

Leçon 223 - Suites de nombres réels et complexes. Exemples et applications.

Dans la suite, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Limites de suites

I.1 Propriétés des limites

Définition 1. Une suite numérique est une fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$. On note u_n l'image de n par u . On note $(u_n)_n$ ou simplement (u_n) la suite u .

Définition 2 (Limite finie). Une suite $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ converge vers $l \in \mathbb{K}$ si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \leq N, |u_n - l| < \varepsilon$. Une suite qui n'est pas convergente est divergente.

Définition 3 (Limite infinie). Une suite $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ converge vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) si $\forall A > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$ (resp. $u_n \leq -A$).

Exemple 4. $u_n = \frac{1}{n+1}$ converge vers 0. $v_n = 2^n$ diverge vers $+\infty$, $(-1)^n$ n'admet pas de limite.

Proposition 5. La limite, si elle existe, est unique.

Proposition 6. a^n converge ssi $|a| < 1$.

Proposition 7. Soient $(u_n), (v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ qui convergent vers $l, l', \lambda \in \mathbb{K}$. Alors :

1. $u_n + \lambda v_n$ converge vers $l + \lambda l'$
2. $u_n v_n$ converge vers ll'
3. Si $u_n \neq 0$ APCR et $l \neq 0$, alors $\frac{1}{u_n}$ converge vers $\frac{1}{l}$.

Proposition 8. Soient $(u_n), (v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, qui convergent vers l, l' .

1. Si $u_n \leq v_n$ APCR, alors $l \leq l'$.
2. Si $l < l'$ alors, APCR $u_n < v_n$.

Proposition 9. Toute suite convergente est bornée.

I.2 Problèmes d'existences de limites

Théorème 10 (Convergence monotone). Soit $(u_n)_n$ une suite réelle croissante, majorée (resp. décroissante minorée). Alors $(u_n)_n$ converge.

Corollaire 11. Pour $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\liminf u_n = \lim_n \inf_{k \geq n} u_k$ et $\limsup = \lim_n \sup_{k \geq n} u_k$ sont bien définies dans $\overline{\mathbb{R}}$, avec $\liminf u_n \leq \limsup u_n$.

Proposition 12 (Cesaro).

Contre-Exemple 13. La réciproque est fausse. Considérer $(-1)^n$.

Théorème 14 (Suites adjacentes). Soient $(a_n)_n, (b_n)_n$ deux suites réelles telles que :

1. $(a_n)_n$ est décroissante
2. $(b_n)_n$ est croissante
3. $a_n - b_n \rightarrow 0$

Alors $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ convergent vers une même limite l et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n \leq b_{n+1} \leq l \leq a_{n+1} \leq a_n$.

Corollaire 15. Soit $(u_n)_n$ une suite de réels, positive décroissante qui tend vers 0. Alors $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$ converge vers une limite S . De plus, $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n}$. Le reste (noté R_n) est du signe de son premier terme, et $|R_n| \leq u_{n+1}$.

Proposition 16. u_n converge ssi $\liminf u_n = \limsup u_n$. Le cas échéant, $\lim u_n = \liminf u_n = \limsup u_n$.

Théorème 17 (de convergence par encadrement). Soient $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n$ trois suites telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$, et telles que $(u_n)_n$ et $(w_n)_n$ convergent vers une même limite l . Alors $(v_n)_n$ converge vers l .

Exemple 18. $\sin(n)/n$ converge vers 0

II Comportement des suites

II.1 Valeurs d'adhérences

Définition 19. On appelle valeur d'adhérence de $(u_n)_n$ tout élément $x \in \mathbb{K}$ tel que $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N} |u_n - x| < \varepsilon$. Pour $(u_n)_n$ une suite, on notera Γ son ensemble des valeurs d'adhérence.

Proposition 20. pour tout $x \in \Gamma$, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(u_{\varphi(n)})_n$ converge vers x .

Exemple 21. $(-1)^n$ a pour valeur d'adhérence $\{-1, 1\}$, $\sin(n)$ a pour valeur d'adhérence $[-1, 1]$.

Proposition 22. $\Gamma = \bigcap_{n \geq 0} \overline{\{x_k \mid k \geq n\}}$.

Théorème 23 (Bolzano-Weierstrass). Toute suite bornée admet une valeur d'adhérence.

Application 24. Une suite est convergente ssi elle est bornée et admet une unique valeur d'adhérence.

Application 25. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Proposition 26. Soit $(u_n)_n$ une suite bornée. Alors $\liminf u_n$ et $\limsup u_n$ sont respectivement les plus petites et plus grandes valeurs d'adhérence de $(u_n)_n$.

Lemme 27 (Grenouille). (X, d) un espace métrique compact. $d(u_{n+1}, u_n) \rightarrow 0$. Γ est connexe.

Application 28. $f(u_n) = u_{n+1}$ avec $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ ssi u_n converge.

Définition 29. On appelle suite de Cauchy.

Proposition 30. Une suite convergente ssi de Cauchy

Application 31. $\sum |u_k|$ converge, alors $\sum u_k$ converge.

II.2 Comparaisons asymptotiques

Définition 32. $O, o, \sim$.

Exemple 33. Formule de Stirling

Proposition 34. Croissance comparée

Proposition 35 (DL d'une suite récurrente).

Exemple 36. $\sin(u_n) = u_{n+1}$

Lemme 37. Soit $(u_n)_n$ une suite convergente, alors $u_{n+1} \sim \sum u_{k+1} - u_k$.

Proposition 38. Développement asymptotique de H_n

III Du discret au continu

III.1 Caractérisations séquentielles

Proposition 39 (Caractérisation séquentielle de la continuité).

Exemple 40. .. n'est pas continue

Proposition 41 (Caractérisation séquentielle de l'uniforme continuité).

Théorème 42 (Heine).

III.2 Méthodes itératives

Théorème 43 (Valeurs intermédiaires).

Théorème 44 (Méthode de Newton).